

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

1.1. Tên gói thầu: Cung cấp phần mềm quản lý kho, phòng Lab IVF, Đào tạo - Chỉ đạo tuyển tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ năm 2026 - 2029.

1.2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

1.3. Nội dung và quy mô đầu tư: Cung cấp phần mềm quản lý kho, phòng Lab IVF, Đào tạo - Chỉ đạo tuyển tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ năm 2026 - 2029.

1.4. Địa điểm đầu tư: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang tỉnh Phú Thọ.

1.5. Thời gian thực hiện gói thầu: 36 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Cung cấp phần mềm quản lý kho, phòng Lab IVF, Đào tạo - Chỉ đạo tuyển tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ năm 2026 - 2029.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
A	Phần mềm quản lý kho- tài sản – công cụ dụng cụ - vật tư	
I	Chức năng Đề xuất- Dự trữ	
1	Quản lý Đề xuất dự trữ cơ sở phòng ban	
2	Tổng hợp dự trữ cơ sở toàn viện	
3	Quản lý tờ trình đề xuất	
4	Quản lý tờ trình mua sắm	
5	Quản lý đề xuất bổ sung	
7	Quản lý đề nghị chuyển vật tư	
8	Quản lý đề nghị mượn vật tư	
9	Quản lý đề xuất bổ sung cơ sở theo biên lai thanh toán của bệnh nhân	
II	Chức năng quản lý thầu	
1	Danh mục nhà cung cấp – nhà thầu	
2	Quản lý thông tin đấu thầu	
3	Quản lý tài sản theo thông tin thầu	
4	Quy trình kê khai thông tin thầu trước khi nhập kho	
5	Link xem thông tin thầu trên phiếu nhập kho	
6	Quản lý thông tin thầu từ đơn đề xuất	
7	Quản lý thông tin thầu từ tờ trình	
8	Quản lý thông tin thầu từ hợp đồng	
9	Quản lý thông tin thầu từ nhà cung cấp	
III	Chức năng nhập kho	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
1	Nhập theo hóa đơn	
2	Nhập kho ban đầu	
3	Nhập điều chuyển kho	
4	Nhập điều chỉnh tồn	
5	Nhập trả lại	
6	Nhập kho theo biên lai thanh toán của bệnh nhân	
IV	Tài sản cố định	
1	Thông tin chi tiết tính nguyên giá tài sản cố định để tính giá trị nguyên giá tài sản cố định cuối cùng	
2	Lịch sử thay đổi giá	
V	Chức năng Xuất kho	
1	Xuất theo dự trù	
2	Xuất điều chuyển kho	
3	Xuất sử dụng khoa phòng- tủ trực	
4	Xuất điều chỉnh tồn	
VI	Khoa - phòng	
1	Báo cáo TSCĐ – CCDC - VT	
2	Báo cáo chi tiết lĩnh vật tư, CCDC	
3	Chi tiết phiếu xuất kho theo TSCĐ – CCDC - VT	
4	Chức năng điều chuyển TSCĐ – CCDC - VT	
5	Chức năng mượn TSCĐ – CCDC - VT	
VII	Chức năng Quản lý sử dụng	
1	Quản lý bàn giao tiếp nhận tài sản	
2	Quản lý Mượn – hoàn trả tài sản	
3	Tra cứu thông tin sử dụng tài sản	
4	Quản lý bảo hành sản phẩm tài sản	
5	Quản lý cấu thành tài sản dựa trên việc lắp ráp linh kiện, phụ kiện	
VIII	Chức năng Quản lý sửa chữa – kiểm định	
1	Đề xuất sửa chữa	
2	Chi phí sửa chữa	
3	Kiểm định trang thiết bị máy móc	
IX	Chức năng Kiểm kê	
1	Kiểm kê theo phòng ban- loại tài sản, theo kho – tủ kệ	
2	Tự động tạo biên bản kiểm kê	
3	Kiểm soát được số lượng xuất kho trong quá trình kiểm kê	
4	Tự động cảnh báo chênh lệch sinh nhập – xuất giữa thực tế và sổ sách	
X	Chức năng Hư hao – thanh lý – đấu giá	
1	Quản lý Hủy – hỏng vỡ	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
2	Quản lý thanh lý – đấu giá tài sản	
XI	Chức năng QRCode	
1	Quản lý định danh tài sản bằng QRCode	
2	Quét QRCode tra cứu thông tin và lịch sử sử dụng tài sản	
3	Quét QRCode kiểm kê tài sản	
XII	Chức năng Kế toán	
1	Khấu hao tài sản theo ngày – theo tháng	
2	Quản lý phê duyệt sửa chữa – mua sắm	
3	Quản lý nhập xuất tồn	
4	Thanh lý tài sản	
5	Chi tiết biên bản bàn giao hàng hóa C34 - C50	
6	Link đến phiếu nhập- xuất theo từng biên bản	
7	Phê duyệt biên bản bàn giao đối với TSCĐ	
XIII	Chức năng Danh mục	
1	Danh mục tài sản – CCDC – VTYT	
2	Danh mục nhóm tài sản – loại tài sản	
3	Quản lý thông tin chi tiết Tài sản	
4	Danh mục Khoa – phòng	
5	Danh mục nhân viên	
6	Danh mục tủ trực – tủ cơ sở	
7	Danh mục Kho	
8	Danh mục tủ kệ theo kho	
9	Các Danh mục khác	
10	Quản lý số lô theo loại hàng hóa	
11	Quản lý loại hàng hóa theo kho	
XIV	Chức năng Quản trị hệ thống	
1	Thiết lập cấu hình hệ thống	
2	Danh sách tài khoản người dùng	
3	Phân quyền người dùng	
XV	Chức năng Tra cứu – báo cáo	
1	Tra cứu thống kê hàng nhập	
2	Tra cứu thống kê hàng xuất	
3	Tra cứu thống kê hàng mượn – trả	
4	In biên bản kiểm nhập	
5	In báo cáo nhập xuất tồn	
6	In sổ - thẻ kho	
7	Sổ TSCĐ	
8	Thẻ TSCĐ	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
9	Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng	
10	Biên bản giao nhận TSCĐ	
11	Biên bản thanh lý TSCĐ	
12	Biên bản đánh giá lại TSCĐ	
13	Biên bản kiểm kê TSCĐ	
14	Biên bản giao nhận TSCĐ sau nâng cấp	
15	Bảng tính hao mòn TSCĐ	
16	Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ	
17	Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị (04A)	
18	Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (04c)	
19	Báo cáo kê khai tài sản sử dụng chung (04d)	
20	BC kê khai sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê (04đ)	
21	BC kê khai sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh (04e)	
22	BC kê khai sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết (04g)	
23	BC kê khai sử dụng tài sản công để khai thác theo hình thức khác (04h)	
24	BC kê khai số tiền được từ khai thác tài sản công (04i)	
25	Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu (07)	
26	BC Tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công (08a) I -II -III	
27	BC Tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công (08b) I -II-III	
28	BC Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công (09a)	
29	BC Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (09b)	
30	BC Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác (09c)	
XVI	Kết nối	
1	Kết nối hệ thống HSM	
2	Nâng cấp mẫu phiếu bổ sung ký số	
XVII	Hệ thống bảng điều khiển (Dashboard) – Dành cho lãnh đạo, trưởng khoa - phòng	
1	Dashboard danh sách duyệt phiếu (Đề xuất – đề nghị - tờ trình...)	
2	Dashboard số lượng tài sản theo phân loại (Đang sử dụng, Hỏng, Thanh lý, Quá hạn kiểm định, Đến hạn kiểm định...)	
3	Dashboard thông tin thầu, dự trù, khấu hao tài sản	
XVIII	Kết nối với hệ thống phần mềm khác	
1	Có khả năng tích hợp với hệ thống phần mềm his	
2	Có khả năng tích hợp với hệ thống phần mềm kế toán	
B	Phần mềm quản lý phòng lab IVF	
1	Quản lý danh mục	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
	Khai báo danh mục: - Hộp đựng cọng, - Danh mục cọng, - Danh mục bình trữ đông phôi - Danh mục tủ trữ đông tinh trùng - Danh mục Phòng ban - Danh mục nhân viên - Danh mục Tài khoản - Hệ thống danh mục chung Có chức năng quản lý barcode theo hộp, cọng	
2	Nhập thông tin bệnh nhân	
	- Nhập thông tin bệnh nhân theo cặp vợ - chồng, theo dõi các thông tin chuyên môn như thời gian vô sinh, nguyên nhân vô sinh..... - Kết nối API đến phần mềm HIS để lấy thông tin hành chính của bệnh nhân	
3	Quản lý trực hút trứng	
	- Xem nhập kết quả xét nghiệm, Siêu Âm - Thuốc xử dụng, lịch hẹn, số lượng trứng, phân loại	
4	Quản lý tạo phôi	
	- Quản lý lộ trình tạo phôi, theo dõi quá trình từ ngày 2, ngày 5,6,7 - Cảnh báo theo các mốc thời gian quan trọng của phôi	
5	Quản lý trữ đông phôi	
	Số hộp, cọng. tủ. Thời gian trữ đông, người thực hiện...	
6	Sàng lọc phôi	
	- Sàng lọc theo cọng, màu cọng - Đánh giá chất lượng và kết quả sàng lọc, lưu trữ hình ảnh sàng lọc - Thông tin người thực hiện, thời gian thực hiện, mô tả	
7	Rã đông phôi	
	Số lượng phôi, số lượng cọng, trạng thái, người thực hiện	
8	Chuyển phôi	
	- Chuyển phôi tươi, chuyển phôi đông lạnh - Thông tin bác sĩ, người thực hiện, ngày thực hiện, thời gian, ảnh phôi, nội dung..	
9	Quản lý chuyển phôi đến	
	Phôi được gửi từ đơn vị khác đến	
10	Quản lý trữ đông phôi	
	Nhắc lịch trữ đông theo thời gian (theo tháng hoặc năm). Số phí lưu trữ	
11	Quản lý trữ đông tinh trùng	
	Nhắc lịch trữ đông theo thời gian (theo tháng hoặc năm). Số phí lưu trữ	
12	Quản lý chuyển tinh trùng đến	
	Tinh trùng được gửi từ đơn vị khác đến	
13	Dashboard	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
	Bảng điều khiển thể hiện tổng quan phòng lab IVF	
14	Quản lý ngân hàng tinh trùng	
	Quản lý thông tin chi tiết ngân hàng tinh trùng	
15	Quản lý danh sách bệnh nhân gửi sinh thiết	
	Thông tin bệnh nhân Thông tin Nơi sinh thiết Thông tin Ngày gửi sinh thiết Thông tin Ngày kết quả	
16	Quản lý báo cáo hàng ngày	
	Danh sách báo cáo	
17	Quản lý phân quyền	
	Quản lý phân quyền theo nhiệm vụ/chức năng của từng bác sĩ, từng phòng ban	
18	Quản lý thiết lập hệ thống	
	Quản trị chủ động thiết lập hệ thống theo nhu cầu sử dụng	
19	Có khả năng kết nối phần mềm HIS đang sử dụng tại viện	
	Kết nối tiếp nhận thông tin từ phần mềm HIS	
C	Phần mềm quản lý nhà thuốc	
1	Quản lý danh mục: - Danh mục dược - Danh mục quầy thuốc - Danh mục nhà cung cấp - Danh mục dược quốc giá - Danh mục đơn dược mẫu - DM loại dược, nhóm dược - DM đơn vị hành chính - DM ca làm việc - DM chính sách giá - DM hoạt chất tương tác - DM dược có CK bác sĩ - DM đơn vị tính, đường dùng, liều dung	
2	Quản lý nhập kho: - Nhập tồn kho ban đầu - Nhập từ nhà cung cấp - Nhập hàng trả lại - Nhập điều chuyển kho - Nhập điều chỉnh tồn	
3	Quản lý dự trữ hàng: - Dự trữ nội bộ - Dự trữ nhà cung cấp	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
4	Quản lý xuất kho: - Xuất điều chuyển kho - Xuất điều chỉnh tồn - Xuất hủy hàng - Xuất trả nhà cung cấp - Xuất hủy đơn thuốc - Xuất khác	
5	Quản lý bán hàng: - Bán lẻ - Bán buôn - Bán theo đơn	
6	Kiểm kê - Kiểm kê theo tủ - Kiểm kê theo nhóm dược - Kiểm kê theo số lô hạn dụng - Kiểm kê bằng quét mã vạch - Tự động sinh phiếu nhập xuất để cân đối kho	
7	Quản lý khách hàng - Danh sách khách hàng - Lịch hẹn khách hàng - Đối tượng khách hàng - Lịch sử mua hàng: số lần mua, tổng tiền mua, ngày mua gần nhất - Phát hành thẻ khách hàng - Tích điểm khách hàng theo đơn thuốc	
8	Kế toán - Báo cáo thu chi - Báo cáo phụ thu - Khóa sổ - Doanh số theo ca - Báo cáo công nợ khách hàng - Báo cáo ck bác sĩ - Báo cáo hóa đơn đầu vào theo nhà cung cấp - Báo cáo bảng kê hóa đơn đầu ra	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
9	Tra cứu: - Báo cáo số liệu hàng tháng - Thống kê doanh số - Thống kê lợi nhuận - Thống kê tỷ lệ bán hàng - Thông kê hoa hồng - Báo cáo điều chỉnh giá - Báo cáo hàng nhập, hàng bán - Thống kê giá nhập thay đổi, giá bán thay đổi - Thống kê nhập xuất tồn - Thống kê lịch sử đăng nhập đăng xuất của nhân viên - Tra cứu tủ thuốc - Thông kê hàng tồn dưới định mức - Thống kê hàng sắp hết hạn	
10	Quản lý nhập xuất tồn kho theo chi tiết lô, hạn dùng, nhà cung cấp	
11	<i>Nhập, Xuất, Bán với mọi đơn vị tính</i>	
12	Cảnh báo số lượng theo giới hạn cho phép (số lượng tồn tối thiểu, số lượng tồn tối đa)	
13	Tạo tự động dự trù nhập đến nhà cung cấp hay kho tổng từ những thuốc tồn dưới định mức Tự động gợi ý những đơn giá gần nhất của các nhà cung cấp để khách hàng nhập thuốc với giá rẻ nhất	
14	Quản lý vị trí thuốc (ô, tủ đựng thuốc)	
15	Quản lý thuốc theo dữ liệu dược quốc gia	
16	Kết nối cổng thông tin Bộ Y Tế - Số lượng và giá gửi linh động theo người dùng - Thuốc gửi theo danh sách chọn lọc Quản lý chi tiết thông tin các thuốc đã gửi BHYT	
17	Quản lý tem Barcode (theo dược hoặc theo lô- hạn dùng)	
18	Tự động tính giá theo các phương pháp	
19	Cảnh báo tương tác thuốc	
20	Cảnh báo hạn dùng	
21	Hệ thống báo cáo thuốc (doanh số, lợi nhuận ...)	
22	Quản lý thu chi, khóa sổ theo ngày hoặc theo ca làm việc của nhà thuốc	
23	Kiểm soát nhân viên online, tự động chấm công	
24	Chấm công (liên kết với máy chấm công), tính lương nhân viên. % hoa hồng theo mặt hàng	
25	Quản lý đơn thuốc mẫu	
26	Quản lý % hoa hồng người giới thiệu (bác sĩ)	
27	<i>Thiết lập giá cho từng quầy trong hệ thống(chuỗi) nhà thuốc</i>	
28	<i>Quản lý phụ thu theo từng đơn</i>	
29	<i>Quản lý công nợ khách hàng</i>	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
30	<i>Quản lý chiết khấu nhà cung cấp giữ lại</i>	
31	Quản lý bán hàng, nhập hàng... trên thiết bị di động, kiểm soát dữ liệu từ xa	
32	Phát hành thẻ, tích điểm khách hàng theo đơn. Theo thuốc	
33	Sổ GPP: Sổ theo dõi ADR, Sổ theo dõi thuốc đình chỉ lưu hành, Nhiệt độ- độ ẩm	
34	Phân hệ kết nối HIS - Get thông tin bệnh nhân - Get đơn thuốc	
35	Phân hệ kê đơn cho bác sĩ - Kê đơn thuốc cho bệnh nhân - Danh sách thuốc kê đơn - Danh sách gửi đơn thuốc quốc gia Danh sách thuốc ngoài danh mục	
36	Kết nối công đơn thuốc quốc gia	
D	Phần mềm quản lý đào tạo - chỉ đạo tuyển – nghiên cứu khoa học	
I	Chức năng Đào tạo	
1	Quản lý Lớp đào tạo	
2	Quản lý người thực hiện - giảng dạy	
3	Quản lý học viên nội viện	
4	Quản lý học viên ngoại viện	
5	Quản lý cấp chứng chỉ	
6	Thống kê tổng hợp tín chỉ	
7	Danh sách cập nhật kiến thức y khoa	
8	Lịch thực hiện giảng dạy của giảng viên	
II	Chức năng Chỉ Đạo Tuyển	
1	Quản lý chỉ đạo tuyển trên	
2	Quản lý chỉ đạo tuyển dưới	
3	Quản lý quy trình yêu cầu- đề xuất từ khảo sát đến đào tạo	
4	Quản lý lớp đào tạo chỉ đạo tuyển	
III	Chức năng Nghiên cứu khoa học	
1	Quản lý nghiên cứu khoa học cấp Nhà Nước	
2	Quản lý nghiên cứu khoa học cấp Bộ	
3	Quản lý nghiên cứu khoa học cấp cơ sở	
IV	Chức năng Quản Lý Hội Chẩn	
1	Quản lý đào tạo hội chẩn	
2	Thống kê hội chẩn theo chuyên khoa	
V	Chức năng Quản trị hệ thống	
1	Thiết lập cấu hình hệ thống	
2	Danh sách tài khoản người dùng	

STT	Tên, chức năng phần mềm	Ghi chú
3	Phần quyền người dùng	
VI	Chức năng Danh mục	
1	Danh sách Khoa/Phòng	
2	Danh sách nhân viên	
3	Danh sách học viên	
4	Danh sách thực tập sinh	
5	Danh sách Bệnh viện – đơn vị đào tạo	
6	Danh sách trường ĐH- Cao đẳng	
7	Danh mục hình thức đào tạo – chỉ đạo tuyển	
8	Danh mục chung (DM nghiên cứu khoa học, DM nội dung đào tạo, DM Nhiệm vụ, DM Vai trò)	
VII	Chức năng Thống kê	
1	Bảng điều khiển tổng quát (Biểu đồ thống kê liên quan đến lớp đào tạo, số lượng người tham ra, số lượng cấp chứng chỉ, nhân viên thiếu tín chỉ,)	
VIII	Chức năng Kết nối – Đồng bộ dữ liệu	
1	Có khả năng Kết nối HIS và hệ thống các phần mềm của viện	
2	Có khả năng đồng bộ dữ liệu hệ thống PM của viện	
IX	Chức năng Kế toán	
1	Quản lý chi phí của học viên	
2	Quản lý Thu chi	

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.